

或

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(y/\lambda) \widehat{G}(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} G(t/\lambda) \widehat{g}(t) dt.$$

令 $\lambda \rightarrow \infty$ 对上式取极限, 由于 $g(y/\lambda) \rightarrow g(0)$, $G(t/\lambda) \rightarrow G(0) = 1$, 以及控制收敛定理得

$$g(0) \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{G}(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(t) dt.$$

由 (4.3.35) 式,

$$g(0) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(t) dt.$$

应用引理 4.3.8 中的 (1),

$$\begin{aligned} g(x) &= (\tau_{-x}g)(0) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} (\tau_{-x}g)^{\wedge}(t) dt. \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(t) e^{ix \cdot t} dt. \end{aligned}$$

(2) 在 $S(\mathbb{R}^n)$ 上 $\mathcal{F}: g \rightarrow \widehat{g}$. 由 (1) 当 $\widehat{g} = 0$ 得 $g = 0$, 所以 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 在 $S(\mathbb{R}^n)$ 上是一一映射. 而等式 (4.3.36) 还可写成

$$\mathcal{F}\widehat{g}(x) = g(-x).$$

记 $\check{g}(x) = g(-x)$, 则 $\mathcal{F}^2g = \check{g}$. 因此 $\mathcal{F}^4g = g$. 这说明 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 在 $S(\mathbb{R}^n)$ 上是满映射.

(3) 任取 $g \in S(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} f_0(x) \widehat{g}(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(y) e^{ix \cdot y} dy \right\} \widehat{g}(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(y) \left\{ \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(x) e^{ix \cdot y} dx \right\} dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(y) g(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx. \end{aligned}$$